

Puntos a revisar con el grupo

Cosas para revisar y coordinar entre las partes antes de cerrar la presentación. Orden de exposición: **Felipe** → **Elias** → **Mariano** → **Agustín**.

1. Solapamientos de contenido (un mismo tema tratado en dos partes)

1.1 El caso de costo de inversión fijo (F constante)

En el modelo general V y F son estocásticos. Cuando F es constante ($\sigma_f = 0$, $\alpha_f = 0$) el problema colapsa a una sola variable, V , y se vuelve la opción americana perpetua clásica, con solución analítica cerrada.

- Felipe, en “Caso especial: costo de inversión fijo”, lo presenta como una simplificación del modelo general de dos variables.
- Elias, en E2 “Umbral de inversión: el caso F constante”, lo usa como punto de partida pedagógico para después construir el modelo general.
- Los dos arrancan del mismo caso pero con lógica opuesta (Felipe va de lo general a lo particular; Elias, de lo particular a lo general), y aparece en dos momentos distintos de la charla.

1.2 El CAPM y la tasa de descuento μ

Para valorar la opción hace falta una tasa de descuento μ que refleje el riesgo. El paper la obtiene con el CAPM, bajo el supuesto de que los inversores están bien diversificados (solo importa el riesgo sistemático).

- Felipe tiene una slide “CAPM” que introduce ese supuesto y anticipa que el CAPM servirá para obtener μ .
- Mariano (M1–M2) hace la derivación efectiva: aplica Itô y el CAPM y llega a $\mu = \varepsilon \hat{\alpha}_v + (1 - \varepsilon) \hat{\alpha}_f$.
- Los dos tocan el CAPM. Hay que ver cuánto dice cada uno para que la slide de Felipe quede como introducción y no repita lo que después desarrolla Mariano.

1.3 El vencimiento incierto y el salto de Poisson ($\mu \rightarrow \mu + \lambda$)

Si el proyecto puede volverse obsoleto de golpe (V cae a cero de un salto), se modela con un salto de Poisson de intensidad λ y el riesgo se absorbe sumando λ a la tasa de descuento ($\mu \rightarrow \mu + \lambda$).

- Felipe lo menciona en “¿Y si la oportunidad puede vencer?”.
- Mariano lo desarrolla a fondo en “Saltos en V_t ” e “Impacto de la obsolescencia” (proceso mixto Poisson–Wiener, valor X^* , la ε con λ , y la comparación con Merton 1976).
- Agustín lo aplica numéricamente (bloque de λ en las Tablas I y II, y en las estáticas).
- El mismo tema aparece en tres partes; hay que ver que Felipe no adelante lo que después profundiza Mariano.

1.4 Las estáticas comparativas

Cómo cambian el valor de la opción y el umbral C^* al mover los parámetros.

- Elias (E9) las presenta de forma analítica/cualitativa, en función de α : el valor de la opción crece con σ^2 , crece con α_v , y decrece con α_f y con μ .

- Agustín las presenta de forma numérica a partir de las Tablas I y II, en función de δ : efecto de σ^2 , δ_f , δ_v , ρ_{vf} y λ .
- Las dos slides se llaman casi igual (“Estáticas comparativas”) y encima usan notación distinta: “el valor crece con α_v ” (Elias) y “el valor baja si δ_v sube” (Agustín) son lo mismo (porque $\delta_v = \hat{\alpha}_v - \alpha_v$), pero dicho al revés, lo que puede confundir.

1.5 “Con T finito no hay solución analítica”

Con fecha de vencimiento fija ($T < \infty$) la frontera óptima de ejercicio depende del calendario y no hay fórmula cerrada: se necesitan métodos numéricos.

- Felipe lo dice en “¿Y si la oportunidad puede vencer?”.
- Elias lo repite en E8 “Aclaraciones” (citando a Ingersoll, 1977).
- La misma afirmación aparece en las dos partes.

2. Notación (símbolos y términos que no coinciden entre partes)

2.1 Qué es μ , y la equivalencia entre “ $\alpha_v < \mu$ ” y “ $\delta_v > 0$ ” (el más delicado)

δ es la diferencia entre el retorno requerido y la deriva (en el paper, la “payout rate”).

- Felipe escribe $\delta = \mu - \alpha_v$ y usa la condición $\alpha_v < \mu$.
- Mariano define $\delta_v = \hat{\alpha}_v - \alpha_v$, y a μ la define como la tasa de descuento de la *opción*: $\mu = \varepsilon \hat{\alpha}_v + (1 - \varepsilon) \hat{\alpha}_f$ (un promedio ponderado de los retornos de V y F).
- Con el mismo símbolo μ para dos cosas distintas (el retorno exigido a V y el de la opción), “ $\alpha_v < \mu$ ” (Felipe/Elias) y “ $\delta_v > 0$ ” (Mariano) parecen condiciones distintas, cuando en el paper son la misma ($\delta_v = \hat{\alpha}_v - \alpha_v > 0 \iff \alpha_v < \hat{\alpha}_v$, y eso garantiza $\varepsilon > 1$). Hay que definir qué es μ en cada lugar y dejar clara la equivalencia.

2.2 Cómo llamamos a δ

- Felipe lo llama “rendimiento por dividendos”; Mariano, “costo de oportunidad”.
- En el paper δ es la “payout rate”, y a $\delta_v V$ y $\delta_f F$ los llama explícitamente “opportunity cost” (de no instalar, y de diferir). El dividendo es una analogía (la opción sobre una acción que paga dividendos, à la Samuelson), no el nombre técnico.
- Hay que usar un solo término en toda la presentación.

2.3 Los distintos umbrales: C^* , c^* , $\hat{C}$, C_t^*

- C^* : umbral sobre el ratio V/F (el principal).
- c^* : umbral sobre F/V , en el desguace (Mariano M6).
- $\hat{C}$: umbral del caso determinístico, $\hat{C} = \delta_f / \delta_v$ (Mariano M5).
- C_t^* : umbral que depende del calendario, en el caso con vencimiento (Elias E2).
- Son cuatro variantes con nombres muy parecidos; hay que revisar que el público las distinga.

2.4 La ε aparece dos veces en forma cerrada, con notación distinta

- Elias (E5b) la escribe en función de α (α_v , α_f , σ^2).

- Mariano (M3) la escribe en función de δ ($\delta_v, \delta_f, \sigma^2$).
- (Además está la ecuación cuadrática de la que sale, en el apéndice de Elias, E6b.)
- Es la misma ε —en el paper, las ecuaciones (5) y (12) son equivalentes—, pero el público la ve dos veces con variables distintas.

3. Falta que Mariano confirme

X^* : en el borrador de Mariano, X^* se usaba a la vez para el valor de la opción (slide “Saltos en V_t ”) y para la tasa de descuento requerida (slide “Impacto de la obsolescencia”). Al pasarlo a las láminas quedó X^* solo para el valor de la opción, y la tasa se escribió como “ $r + \varepsilon(\hat{\alpha}_v - r)$ ”, sin símbolo. Falta que Mariano confirme si está de acuerdo o si prefiere ponerle un nombre a esa tasa.

4. Pendiente final

- Borrar las 4 diapositivas divisorias (nombres de los integrantes) — se hace al final de todo.